

Pontificia Universidad Católica de Chile

Escuela de Ingeniería

Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica

Desafío 2: Acondicionador térmico de líquidos de sobremesa

Grupo 6

Taller de Diseño de Productos Mecánicos – ICM3390

Integrantes:

Juan Francisco Ruz Aedo

Francisco Joaquín Retamal Suárez

Nicolás Rodrigo Meyer Sironvalle

Adolfo Claudio Leiva Mendoza

Profesores:

Juan Pablo Oyarzun Alcayaga

Ariel Orlando Espinoza Jara

26 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción y contexto de uso **3**

2. Necesidades, especificaciones y selección del concepto **3**
2.1. Usuario . . . 3
2.2. Necesidades . . . 3
2.3. Competencia . . . 4
2.4. Especificaciones técnicas . . . 6
2.5. Selección del concepto . . . 9
2.5.1. Generación de alternativas . . . 9
2.5.2. Filtro de factibilidad . . . 11
2.5.3. Matriz de decisión ponderada . . . 12
2.5.4. Concepto seleccionado . . . 12

3. Arquitectura y modelos desarrollados **13**
3.1. Modelo termoeléctrico . . . 13
3.2. Modelo Térmico . . . 15
3.2.1. Conducción Térmica Interna e Inercia Transitoria . . . 15
3.3. Modelo energético . . . 16
3.3.1. Potencia térmica neta en la cara fría (T_c) . . . 16
3.3.2. Potencia térmica neta en la cara caliente (T_h) . . . 16
3.3.3. Acoplamiento Térmico con las Interfases Exteriores . . . 16
3.3.4. Balance de Energía Global del Recipiente de Agua . . . 17

4. Simulaciones y justificación físico-matemática **18**

5. Caracterización, calibración y validación inicial **18**

6. Desarrollo del producto final y plan de fabricación **18**

7. Resultados y discusión **18**

8. Conclusiones **18**

Referencias Bibliográficas **19**

Índice de figuras

1. Esquemas y bocetos de las alternativas de solución (parte 1). 10
2. Esquemas y bocetos de las alternativas de solución (continuación). 11

Índice de tablas

1. Importancia de cada necesidad 4
2. Características técnicas de los productos de referencia. 5
3. Evaluación de la satisfacción de necesidades por parte de los productos de referencia. 6
4. Matriz de especificaciones técnicas. 8
5. Filtro de factibilidad de las alternativas frente a las restricciones. 11
6. Matriz de decisión ponderada de las alternativas factibles. 12
7. Propiedades nominales de la ficha técnica Thermonamic (Thermonamic Electronics, 2022) y parámetros caracterizados por Dymytrov y Kubov (2017) para la celda TEC1-12706. 14

1. Introducción y contexto de uso

2. Necesidades, especificaciones y selección del concepto

2.1. Usuario

Para dar inicio a la elaboración del desafío, se define como usuario a aquellas personas que requieran enfriar bebestibles individuales o calentar alimentos de pequeñas porciones en su hogar, oficina o lugar de estudio. Con el objetivo de conocer las prioridades de este grupo, se aplica una encuesta mediante un formulario en línea a 9 personas representativas del usuario definido.

2.2. Necesidades

A partir del análisis del contexto de uso y de los requerimientos del encargo, se identifican las siguientes necesidades del usuario:

1. **Enfriamiento efectivo:** Alcanzar la temperatura ideal de consumo para latas de bebida.
2. **Calentamiento efectivo:** Elevar el agua a la temperatura adecuada para la sopa.
3. **Tiempo de respuesta:** Completar el acondicionamiento térmico en un rango de tiempo breve.
4. **Facilidad de uso:** Operación simple e intuitiva para el usuario.
5. **Limpieza e higiene:** Limpieza rápida y accesible de las piezas en contacto con alimentos.
6. **Portabilidad:** Diseño compacto y transportable para entornos domésticos o de oficina.
7. **Inocuidad:** Agua apta y segura para consumo (sin alteración de sabor u olor).
8. **Protección integral:** Aislamiento seguro contra riesgos térmicos, mecánicos y eléctricos.
9. **Bajo costo:** Presupuesto de desarrollo y fabricación accesible.
10. **Eficiencia energética:** Bajo consumo eléctrico durante los ciclos de acondicionamiento.

En el formulario, cada encuestado ordena las diez necesidades según su grado de importancia, asignando un puntaje entero desde 1 (menos importante) hasta 10 (más importante), sin repetir valores. Con esto se consiguen el puntaje promedio, la importancia normalizada y la prioridad resultante de cada necesidad, presentados en la Tabla 1:

Necesidad	**Importancia P_j**	**Prioridad**
Enfriamiento efectivo	16,7	1
Calentamiento efectivo	15,3	2
Tiempo de respuesta	12,2	3
Facilidad de uso	7,3	7
Limpieza e higiene	10,9	4
Portabilidad	5,6	10
Inocuidad	8,9	6
Protección integral	10,5	5
Bajo costo	6,7	8
Eficiencia energética	5,8	9
Total	100,0	–

Tabla 1: Importancia de cada necesidad

Los resultados muestran que el desempeño térmico concentra la mayor importancia: el enfriamiento efectivo, el calentamiento efectivo y el tiempo de respuesta suman en conjunto un 44,2 % del total. En segundo plano se ubican los aspectos de higiene y seguridad, mientras que la portabilidad y la eficiencia energética resultan ser las necesidades menos prioritarias para los encuestados.

2.3. Competencia

Uno de los productos ya existentes en el mercado con una funcionalidad similar a la solicitada corresponde a los frigobares con dispensador integrado (Mercado Libre, s. f.). En su versión estándar, funcionan en base a ciclos con gases de refrigeración mediante un compresor, en combinación con una resistencia eléctrica similar a la de un hervidor (Culligan Water Spain, 2024). Cabe mencionar que algunos modelos más específicos o compactos funcionan mediante láminas termoeléctricas Peltier (Falabella, s. f.).

Para establecer referencias de desempeño, se investigan productos comerciales que resuelven total o parcialmente el problema planteado. Se consideran tanto equipos que enfrían latas de forma rápida como equipos que calientan agua para consumo, además de dispositivos que emplean módulos termoeléctricos para operar en ambos modos. Los productos seleccionados son los siguientes:

1. **Cooper Cooler Rapid Beverage Chiller:** hace girar la lata sobre su eje mientras la rocía con agua con hielo proveniente de un depósito de 1,5 L. Enfría una lata de 12 oz desde 25 °C hasta 6 °C en aproximadamente 1 min, pero requiere reponer hielo y no permite calentar (Drinkstuff, s.f.).

2. **SpinChill:** dispositivo manual a baterías que hace girar la lata sumergida en un recipiente con hielo. Declara tiempos de enfriamiento cercanos a 1–2 min, a un precio aproximado de 30 USD. Depende de una fuente externa de frío (Reviewed, s.f.; The Manual, s.f.).

3. **Portavasos termoeléctrico frío/calor 12 V:** vaso con módulo Peltier de 36 W que enfría o calienta bebidas en latas o botellas. Alcanza cerca de 4 °C en frío y 54 °C en calor, con tiempos de enfriamiento de 10–15 min (OttoCast, s.f.; RV Travel, s.f.).

4. **Mini refrigerador termoeléctrico AstroAI 4 L:** cámara aislada con capacidad para seis latas de 330 mL, que enfría hasta 18 °C bajo la temperatura ambiente o mantiene alimentos a 66 °C. Su masa es cercana a 2 kg y el enfriamiento por aire toma varias horas (AstroAI, s.f.).

5. **Hervidor eléctrico de viaje Severin WK 3462:** hervidor de 0,5 L y 1100 W de potencia que calienta mediante una resistencia eléctrica. Se estima que lleva 300 mL de agua a ebullición en aproximadamente 2 min. No ofrece modo de enfriamiento (PcComponentes, s.f.).

La Tabla 2 resume las principales características técnicas de los productos:

Producto	**Principio**	**Modos**	**Desempeño declarado**	**Alimentación**	**Precio aprox.**
Cooper Cooler	Rotación de la lata con rocío de agua con hielo	Frío	25 → 6 °C en ≈ 1 min	Red eléctrica	65–175 USD
SpinChill	Rotación manual en baño de hielo	Frío	≈ 1–2 min	4 pilas AA	≈ 30 USD
Portavasos Peltier 12 V	Contacto conductivo con módulo Peltier	Frío y calor	≈ 4 / 54 °C; 10–15 min (frío)	12 V CC, 36 W	≈ 69 USD
AstroAI 4 L	Cámara de aire con módulo Peltier	Frío y calor	T_∞ − 18 / 66 °C; horas	12 V CC / 115 V CA	≈ 36 USD
Severin WK 3462	Resistencia eléctrica sumergida	Calor	Ebullición en ≈ 2 min (300 mL)	230 V CA, 1100 W	32–50 EUR

Tabla 2: Características técnicas de los productos de referencia.

Luego, se evalúa el grado en que cada producto satisface las necesidades identificadas, utilizando una escala de 1 (no satisface) a 5 (satisface completamente). Cada evaluación se pondera por la importancia normalizada P_j de la Tabla 1. La Tabla 3 muestra lo mencionado:

Necesidad	P_j	**Cooper**	**SpinChill**	**Portavasos**	**AstroAI**	**Hervidor**
Enfriamiento efectivo	16,7	5	4	3	2	1
Calentamiento efectivo	15,3	1	1	2	2	5
Tiempo de respuesta	12,2	5	5	3	1	5
Facilidad de uso	7,3	3	3	5	4	5
Limpieza e higiene	10,9	2	3	4	3	4
Portabilidad	5,6	3	5	5	3	5
Inocuidad	8,9	3	3	3	3	4
Protección integral	10,5	4	4	4	4	3
Bajo costo	6,7	2	5	3	4	4
Eficiencia energética	5,8	4	5	4	2	3
Puntaje ponderado	100	3,26	3,57	3,38	2,62	3,74

Tabla 3: Evaluación de la satisfacción de necesidades por parte de los productos de referencia.

Con esto se consigue que ningún producto de referencia satisface simultáneamente las necesidades de enfriamiento y calentamiento efectivos, que son precisamente las de mayor importancia para los usuarios. Los equipos de enfriamiento rápido dependen del hielo como fuente de frío, el hervidor carece de modo de enfriamiento, y los dispositivos termoeléctricos de doble modo alcanzan temperaturas insuficientes para preparar una sopa instantánea o presentan tiempos de respuesta prolongados.

2.4. Especificaciones técnicas

Las necesidades mencionadas se traducen en especificaciones técnicas. Estas buscan asegurar el cumplimiento de las necesidades de los usuarios mediante objetivos, criterios y métricas, los cuales permiten medir el desempeño del producto en cada una de ellas. Las especificaciones se agrupan en categorías para luego definir cada una de ellas:

- Desempeño térmico

    1. Enfriamiento efectivo: llevar una lata estándar de 350 ml, cerrada desde la temperatura ambiente hasta 8 °C o menos. Para fijar este valor se analizó el mercado actual, ya que se asume que es un estándar a nivel industrial.
    2. Calentamiento efectivo: elevar el volumen de agua de una porción de sopa instantánea a 85 °C o más. Al igual que en el caso anterior, se analizaron las especificaciones de la competencia, asumiendo que representan un estándar a nivel industrial.
    3. Tiempo de respuesta: completar cada ciclo en un tiempo competitivo frente a alternativas comunes, como el refrigerador o el hervidor eléctrico. El límite se establece según la cinética de transferencia térmica mediante celdas termoeléctricas

de contacto directo. Estudios indican que es factible bajar la temperatura de volúmenes similares de líquido en tiempos cercanos a los 20 minutos con tecnologías de baja potencia, por lo que se fija una meta de 30 minutos para una lata, considerando que no se contará con contacto directo, sino que la transferencia se realizará mediante el sistema de disipación (Peltier Power, s. f.).

- Uso e interacción

  1. Facilidad de uso: iniciar un ciclo con un máximo de tres acciones, sin necesidad de consultar un manual.
  2. Limpieza e higiene: las piezas en contacto con el agua deben poder retirarse y lavarse en pocos minutos y sin herramientas. Se asocia esto con el tiempo necesario para desmontar y limpiar las piezas.
  3. Portabilidad: masa y dimensiones que permitan trasladar el equipo con una mano y ubicarlo sobre un escritorio o mesón de cocina.

- Seguridad

  1. Inocuidad: toda superficie en contacto con agua de consumo debe ser de material apto para uso alimentario y no transferir olor ni sabor.
  2. Protección integral al usuario: superficies accesibles a temperatura segura al tacto, partes móviles cubiertas y electrónica protegida frente a goteo y condensación.

- Viabilidad y costo

  1. Bajo costo: costo de materiales y componentes acotado al presupuesto del curso y competitivo frente a los productos de referencia.
  2. Bajo consumo energético: potencia eléctrica máxima compatible con una fuente de alimentación estándar de 12 V. Se relaciona directamente con la potencia máxima que puede requerir el artefacto.

En base a las justificaciones anteriores se definen las especificaciones técnicas, con sus criterios, objetivos y métricas asociados en la Tabla 4.

Especificación Técnica	Objetivo	Unidad	Sentido
Necesidad: 1. Enfriamiento efectivo *Criterio:* Desempeño Térmico (Modo Frío)			
Temperatura objetivo de la lata ($T_{f,c}$)	$0,5 \leq T \leq 8$	°C	↓
Volumen nominal de la bebida (V_c)	354	mL	↑
Necesidad: 2. Calentamiento efectivo *Criterio:* Desempeño Térmico (Modo Calor)			
Temperatura objetivo del agua ($T_{f,h}$)	$\geq$ 85	°C	↑
Volumen de agua para sopa (V_h)	300	mL	↑
Necesidad: 3. Tiempo de respuesta *Criterio:* Cinética de Transferencia Térmica			
Tiempo de enfriamiento (t_c)	$\leq$ 30	min	↓
Tiempo de calentamiento (t_h)	$\leq$ 10	min	↓
Necesidad: 4. Facilidad de uso *Criterio:* Usabilidad e Interfaz			
Pasos requeridos para iniciar el proceso	$\leq$ 3	Acciones	↓
Necesidad: 5. Limpieza e higiene *Criterio:* Mantenibilidad y Sanidad			
Tiempo de desmontaje y lavado de piezas	$\leq$ 3	min	↓
Necesidad: 6. Portabilidad *Criterio:* Ergonomía y Dimensiones			
Masa total del dispositivo (m)	$\leq$ 4,0	kg	↓
Envolvente máxima ($A \times L \times H$)	$\leq 30 \times 30 \times 35$	cm	↓
Necesidad: 7. Inocuidad *Criterio:* Compatibilidad de Materiales			
Compatibilidad alimentaria de superficies en contacto con agua	Grado Alimentario	Cualitativo	→
Necesidad: 8. Protección integral *Criterio:* Seguridad Térmica, Mecánica y Eléctrica			
Temperatura máxima externa de carcasa (T_{ext})	$\leq$ 40	°C	↓
Protecciones eléctricas y contra humedad	IPX2 / Aislamiento	Grado IP	↑
Necesidad: 9. Bajo costo *Criterio:* Factibilidad Económica			
Costo total de desarrollo y materiales (BOM)	$\leq$ 50,000	CLP	↓
Necesidad: 10. Eficiencia energética *Criterio:* Gestión Energética			
Potencia eléctrica máxima consumida ($P_{\text{máx}}$)	$\leq$ 120	W	↓

Tabla 4: Matriz de especificaciones técnicas.

2.5. Selección del concepto

Para la selección del concepto, se generan alternativas de arquitectura que satisfacen las especificaciones de la Tabla 4, luego se aplica un filtro de factibilidad basado en las restricciones, y las alternativas factibles se comparan en una matriz de decisión ponderada, cuyos pesos corresponden a la importancia normalizada P_j de la Tabla 1.

2.5.1. Generación de alternativas

Considerando que el calor debe extraerse de la lata o entregarse al agua a través de los módulos Peltier, las alternativas se diferencian principalmente por el medio de transferencia entre el módulo y la carga. Se proponen los siguientes conceptos:

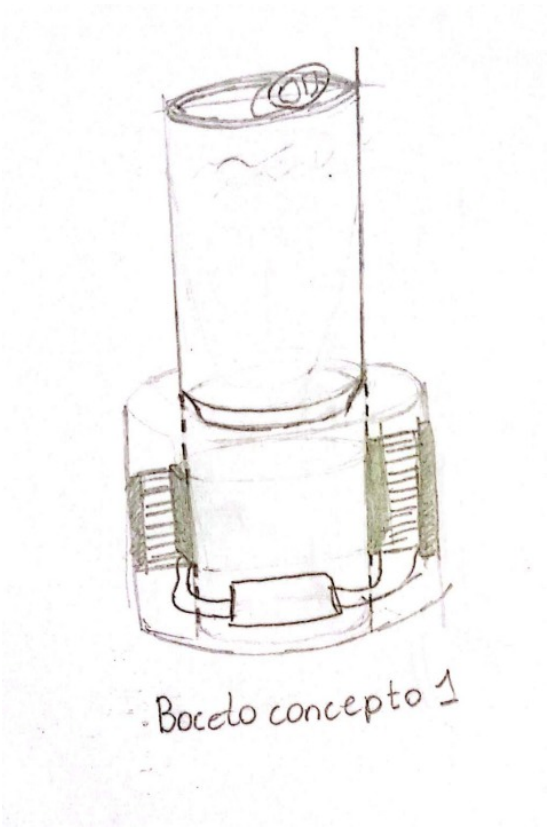
C1. Manga conductiva: Manga de aluminio ajustada al diámetro de la lata, con módulos Peltier adosados a su cara exterior y un disipador con ventilador en la cara opuesta. Para el modo calor, un recipiente de acero inoxidable u similares, se apoya sobre una placa calefactada por Peltier.

C2. Baño líquido intermedio: Depósito con un fluido de trabajo cuya temperatura es controlada por los módulos Peltier. La lata o el recipiente de agua se sumergen en el baño, aprovechando el alto coeficiente de convección del líquido.

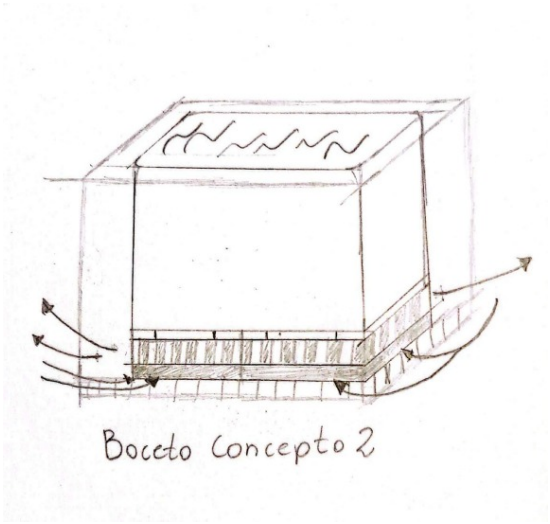
C3. Cámara de aire con convección forzada: Recinto aislado en el que un ventilador hace circular aire sobre un disipador acoplado a los módulos, de manera análoga a un mini refrigerador termoeléctrico.

C4. Lata rotatoria sobre apoyo conductivo: La lata gira sobre su eje apoyada en rodillos o cunas enfriadas por Peltier. La rotación induce convección forzada en el líquido interior y reduce el tiempo de enfriamiento. Para el calentamiento, se reutiliza el sistema, pero usando un vaso hecho de acero inoxidable 304 u otros metales salubres.

C5. Bombeo conductivo: Se utiliza una pequeña bomba, para hacer fluir líquido de trabajo directamente a un intercambiador de calor diseñado para placar Peltier. En el modo enfriamiento, se sumergería la lata en el líquido de trabajo. Para calentar, el agua para consumo sería directamente la que pasa por el sistema de intercambiadores de calor.



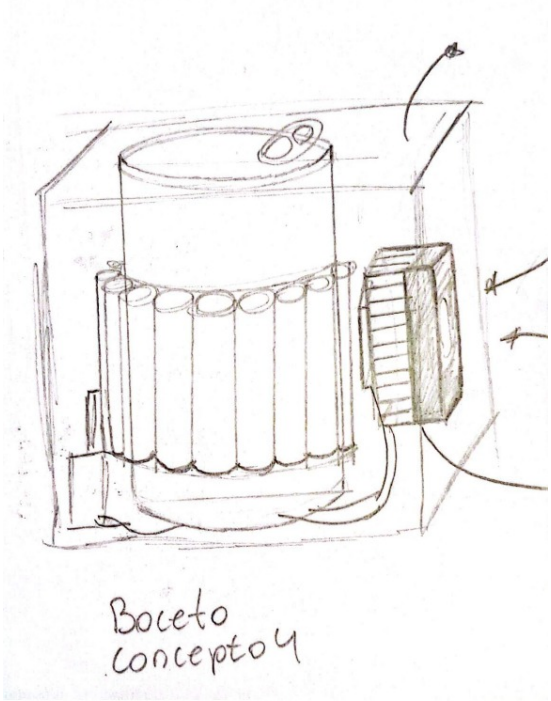
(a) Boceto 1: Manga conductiva.



(b) Boceto 2: Baño líquido intermedio.



(c) Boceto 3: Cámara de aire.



(d) Boceto 4: Lata rotatoria.

Figura 1: Esquemas y bocetos de las alternativas de solución (parte 1).



(a) Boceto 5: Bombeo conductivo.

Figura 2: Esquemas y bocetos de las alternativas de solución (continuación).

2.5.2. Filtro de factibilidad

Las alternativas se someten a un filtro para analizar si cumplen o no las restricciones. La Tabla 5 resume el resultado.

Restricción	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**C5**
Opera en frío y calor con Peltier	✓	✓	✓	✓	✓
Compatible con lata cerrada	✓	✓	✓	✓	✓
Contacto alimentario garantizable	✓	✓	✓	✓	✗
Fabricable mayormente por impresión 3D	✓	✓	✓	✗	✗
Tiempos objetivo alcanzables	✓	✓	✗	✓	✓
Resultado	Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple

Tabla 5: Filtro de factibilidad de las alternativas frente a las restricciones.

El coeficiente de convección natural del aire es del orden de 5–25 W m^{-2} K^{-1} (Incropera et al., 2007), por lo que un concepto como C3 tiende a requerir tiempos del orden de horas, tal como se observa en el mini refrigerador AstroAI. El contacto conductivo y la convección en líquidos permiten coeficientes efectivos uno a dos órdenes de magnitud mayores (Incropera et al., 2007), acelerando la tasa de transferencia térmica hacia el volumen de la bebida. En el caso del sistema de bombeo, al utilizar un sistema de bombas que en el contexto de placas Peltier están diseñadas mayormente para el bombeo de refrigerantes u otros fluidos no destinados al consumo humano (HUBOT Electronics, 2026), al poseer partes móviles que desplazan el líquido, no se puede asegurar que se cumplan las normas sanitarias con las bombas disponibles en el mercado.

2.5.3. Matriz de decisión ponderada

Las alternativas que superan el filtro se evalúan en una escala de 1 a 5 frente a cada necesidad. Se suman las multiplicaciones de estos valores con los respectivos P_j y se divide en 100. La Tabla 6 presenta esto:

Necesidad	P_j	**C1**	**C2**
Enfriamiento efectivo	16,7	3	4
Calentamiento efectivo	15,3	4	4
Tiempo de respuesta	12,2	3	4
Facilidad de uso	7,3	4	4
Limpieza e higiene	10,9	4	3
Portabilidad	5,6	4	4
Inocuidad	8,9	4	4
Protección integral	10,5	4	3
Bajo costo	6,7	4	4
Eficiencia energética	5,8	3	3
Puntaje ponderado U_a	100	**3,65**	**3,73**

Tabla 6: Matriz de decisión ponderada de las alternativas factibles.

2.5.4. Concepto seleccionado

De acuerdo con la Tabla 6, el concepto seleccionado es el baño líquido intermedio (C2), con un puntaje ponderado de 3,73, frente a 3,65 de la manga conductiva (C1). Como ambas alternativas superan el filtro de factibilidad, la diferencia se explica por su desempeño en las necesidades de mayor peso. C2 obtiene una mejor evaluación en enfriamiento efectivo ($P_j = 16{,}7$) y en tiempo de respuesta ($P_j = 12{,}2$). Esto se debe a que el líquido envuelve por completo la superficie lateral de la lata y elimina la resistencia térmica de contacto entre la lata y la manga, la cual depende fuertemente de las tolerancias del diámetro de la lata y del ajuste de la pieza. También, el baño distribuye el calor de forma uniforme sobre la carga, mientras que en la manga conductiva resulta difícil lograr un calentamiento homogéneo.

Sin embargo, C2 obtiene una menor evaluación en limpieza e higiene y en protección integral, ya que el depósito de fluido introduce riesgos de derrame, condensación y mantenimiento del fluido de trabajo que no existen en la manga. En modo frío, el fluido debe preenfriarse antes de lograr una transferencia eficaz, lo que no ocurre con la manga; en modo calor, el fluido debe elevarse por sobre 85 °C, lo que aumenta la energía requerida y afecta al tiempo objetivo de calentamiento. Estos problemas se abordarán en las etapas siguientes considerando:

- El volumen de fluido de trabajo se dimensionará mediante el modelo térmico transitorio, buscando el mínimo volumen que asegure el contacto completo con la lata y con el

recipiente, de modo de reducir la masa térmica del sistema.

- El modelo termoeléctrico evaluará la operación de los módulos Peltier con el fluido a temperaturas cercanas a 90 °C, verificando que la diferencia de temperatura resultante se mantenga dentro de los límites del kit.
- El diseño mecánico considerará un depósito sellado con tapa, aislamiento térmico y una bandeja colectora de condensado y derrames.

En cuanto a la inocuidad, la manga conductiva ofrece la ventaja de que ningún componente del equipo entra en contacto con el agua de consumo. Esta característica se incorpora al concepto seleccionado, dando lugar a una solución híbrida: el agua de consumo se calienta dentro de un recipiente removible de acero inoxidable AISI 304 sumergido en el baño, de modo que nunca entra en contacto con el fluido de trabajo, mientras que la lata se enfría cerrada dentro del mismo baño. Adicionalmente, se explorarán soluciones intermedias, como una camisa conductiva por la que circule el fluido de trabajo, siempre que se mantenga separado del agua de consumo.

Cabe destacar que la diferencia entre ambas alternativas es reducida (0,08 puntos). La ventaja de C2 en enfriamiento y tiempo de respuesta deberá confirmarse mediante el modelo térmico transitorio desarrollado en la Sección 4. Si no se confirma la ventaja, se evaluará considerar la manga conductiva.

Finalmente, al comparar con los productos de referencia de la Tabla 3, el concepto seleccionado supera a todos los productos de doble modo, como el portavasos termoeléctrico (3,38) y el mini refrigerador AstroAI (2,62), y también a los enfriadores rápidos Cooper Cooler (3,26) y SpinChill (3,57). Solo el hervidor eléctrico alcanza un puntaje levemente superior (3,74), resultado esperable al tratarse de un producto especializado en una única función. Cabe mencionar que el puntaje de C2 corresponde a la evaluación de un concepto y no de un producto terminado, por lo que deberá verificarse con el prototipo que se fabricará en el Desafío 3.

3. Arquitectura y modelos desarrollados

3.1. Modelo termoeléctrico

Para elaborar el modelo termoeléctrico transitorio y establecer sus balances de energía asociados, es fundamental caracterizar el comportamiento de los módulos termoeléctricos Peltier seleccionados (TEC1-12706). A partir de la ficha técnica del fabricante Thermonamic (Thermonamic Electronics, 2022), en la Tabla 7 se presentan las especificaciones nominales de la celda junto con los parámetros concentrados adoptados para el modelamiento.

La caracterización macroscópica del módulo se fundamenta en cuatro parámetros físicos equivalentes: el Coeficiente Seebeck efectivo (α), la Resistencia eléctrica interna equivalente (R_0), la Resistencia térmica del módulo (R_q) y la Conductancia térmica interna ($K_p = 1/R_q$).

En la literatura existen dos aproximaciones para determinar dichos valores: por un lado, la caracterización experimental de Kubov et al. (2016), la cual presenta parámetros distintos a los esperados ($\alpha = 0{,}040\,\text{V/K}$, $R_0 = 6{,}0\,\Omega$) en comparación a un módulo Peltier ejemplar del datasheet, y se atribuye a parámetros de celdas comerciales degradadas o fuera de especificación; por otro lado, el método analítico desarrollado por Dymytrov y Kubov (2017), el cual deduce los parámetros ideales a partir del punto de operación óptimo del *datasheet* del fabricante ($V_{\text{opt}} = 16{,}0\,\text{V}$, $Q_{\text{cold}} = 61{,}4\,\text{W}$ y $\Delta T_{\text{máx}} = 70\,^\circ\text{C}$ a $T_h = 300{,}15\,\text{K}$).

Al medir la resistencia eléctrica de las celdas Peltier utilizadas en este trabajo, se obtuvo un valor de aproximado $R_0 \approx 2{,}0\,\Omega$, lo cual confirma que los módulos se encuentran en estado óptimo y justifica la adopción de los parámetros teóricos derivados por Dymytrov y Kubov (2017).

Parámetro / Propiedad	**Símbolo**	$T_h = 27\,^\circ\text{C}$	$T_h = 50\,^\circ\text{C}$	**Unidad**
Potencia de bombeo máxima	$Q_{\text{máx}}$	61,4	66,7	W
Diferencia de temperatura máxima	$\Delta T_{\text{máx}}$	70,0	79,0	°C
Corriente máxima	$I_{\text{máx}}$	6,1	6,1	A
Voltaje máximo	$U_{\text{máx}}$	16,0	17,2	V
Resistencia del módulo (AC)	R_{mod}	2,00	2,20	Ω
Parámetros del Modelo ((Dymytrov & Kubov, 2017))		**Valor Adoptado**		
Coeficiente Seebeck efectivo	α	0,0530		V/K
Resistencia eléctrica equivalente	R_0	2,1000		Ω
Resistencia térmica del módulo	R_q	1,9500		K/W
Conductancia térmica interna	K_p	0,5130		W/K

Tabla 7: Propiedades nominales de la ficha técnica Thermonamic (Thermonamic Electronics, 2022) y parámetros caracterizados por Dymytrov y Kubov (2017) para la celda TEC1-12706.

Para determinar la caída de voltaje en los terminales del módulo $V_{\text{TEC}}(t)$, se considera la suma de la caída óhmica en la resistencia interna R_0 y la fuerza electromotriz Seebeck inducida. Esta última representa la tensión opuesta que debe vencerse debido al gradiente térmico presente entre las caras del módulo (Kubov et al., 2016):

$$V_{\text{TEC}}(t) = \alpha \cdot \big(T_h(t) - T_c(t)\big) + I(t) \cdot R_0 \quad [\text{V}] \tag{1}$$

donde:

- α: Coeficiente Seebeck efectivo del módulo (V/K) (Dymytrov & Kubov, 2017).
- $T_h(t), T_c(t)$: Temperaturas instantáneas de la cara caliente y fría, respectivamente (°C) (Kubov et al., 2016).
- $I(t)$: Corriente eléctrica continua que circula a través del módulo (A) (Kubov et al., 2016).

- R_0: Resistencia eléctrica interna equivalente (Ω) (Dymytrov & Kubov, 2017).

Asimismo, se define el potencial termoeléctrico de Peltier $Pe(T)$ para cada cara del módulo, el cual cuantifica los saltos energéticos de los electrones a una temperatura determinada (Kubov et al., 2016):

$$Pe(T) = \alpha \cdot (T + T_0) \quad [\text{V}] \tag{2}$$

Para todas las ecuaciones T es la temperatura en grados Celsius (°C) y $T_0 = 273{,}15\,\text{K}$ es la constante de conversión de grados Celsius a grados Kelvin.

En base en la red simétrica propuesta por Kubov et al. (2016), las fuentes dependientes del modelo cuantifican los tres fenómenos principales de conversión energética:

1. **Absorción térmica Peltier en el contacto frío:**

$$P_{\text{Peltier},c}(t) = Pe(T_c) \cdot I(t) = \alpha \cdot \big(T_c(t) + T_0\big) \cdot I(t) \quad [\text{W}] \tag{3}$$

2. **Generación térmica Peltier en el contacto caliente:**

$$P_{\text{Peltier},h}(t) = Pe(T_h) \cdot I(t) = \alpha \cdot \big(T_h(t) + T_0\big) \cdot I(t) \quad [\text{W}] \tag{4}$$

3. **Disipación por efecto Joule en el núcleo del semiconductor:**

$$P_{\text{Joule}}(t) = I(t)^2 \cdot R_0 \quad [\text{W}] \tag{5}$$

Debido a la simetría geométrica de los pilares semiconductores, la potencia por calor Joule generada en el interior (P_{Joule}) se distribuye equitativamente ($\frac{1}{2}P_{\text{Joule}}$) hacia la cara fría y la cara caliente (Kubov et al., 2016).

3.2. Modelo Térmico

El modelo térmico describe el transporte de calor por conducción interna, la inercia térmica transitoria de las caras del módulo y los acoplamientos térmicos hacia el ambiente y el recipiente (Kubov et al., 2016).

3.2.1. Conducción Térmica Interna e Inercia Transitoria

Debido al gradiente térmico existente entre las superficies del semiconductor, se produce un flujo de calor parasitario por conducción desde la cara caliente hacia la fría a través de la resistencia térmica interna R_q (Kubov et al., 2016):

$$P_{\text{cond}}(t) = \frac{T_h(t) - T_c(t)}{R_q} = K_p \cdot \big(T_h(t) - T_c(t)\big) \quad [\text{W}] \tag{6}$$

Asimismo, la masa de las placas cerámicas y uniones metálicas del módulo almacena o libera energía durante los regímenes transitorios. Siguiendo la formulación simétrica de Kubov et al. (2016), la capacidad calorífica total del dispositivo C_q se distribuye equitativamente ($\frac{C_q}{2}$) entre los nodos superficiales frío y caliente:

$$P_{\text{cap},c}(t) = \frac{C_q}{2} \cdot \frac{dT_c(t)}{dt}, \quad P_{\text{cap},h}(t) = \frac{C_q}{2} \cdot \frac{dT_h(t)}{dt} \quad \text{[W]} \tag{7}$$

3.3. Modelo energético

Se realiza un balance de conservación de la energía en los nodos superficiales del módulo, y considerando las transformaciones termoeléctricas y térmicas desarrolladas en las secciones anteriores, se determinan las potencias térmicas netas en cada cara de la celda y su acoplamiento con el sistema global.

3.3.1. Potencia térmica neta en la cara fría (T_c)

La potencia térmica neta extraída desde el exterior por la cara fría de un módulo $Q_c(t)$ equivale a la tasa de absorción por efecto Peltier de la Ecuación (3), reducida por la mitad del calor generado por efecto Joule (Ecuación (5)), la conducción térmica parasitaria desde la cara caliente (Ecuación (6)) y el almacenamiento de energía en la masa cerámica fría (Ecuación (7)) (Kubov et al., 2016):

$$Q_c(t) = \alpha \cdot \big(T_c(t) + T_0\big) \cdot I(t) - \frac{1}{2} I(t)^2 R_0 - \frac{T_h(t) - T_c(t)}{R_q} - \frac{C_q}{2} \cdot \frac{dT_c(t)}{dt} \quad \text{[W]} \tag{8}$$

3.3.2. Potencia térmica neta en la cara caliente (T_h)

La potencia térmica neta liberada hacia el exterior por la cara caliente de un módulo $Q_h(t)$ es igual a la suma del calor generado por efecto Peltier (Ecuación (4)) y la mitad del calor Joule disipado (Ecuación (5)), descontando el calor fugado por conducción hacia la cara fría (Ecuación (6)) y la energía absorbida durante el calentamiento de la cerámica caliente (Ecuación (7)) (Kubov et al., 2016):

$$Q_h(t) = \alpha \cdot \big(T_h(t) + T_0\big) \cdot I(t) + \frac{1}{2} I(t)^2 R_0 - \frac{T_h(t) - T_c(t)}{R_q} - \frac{C_q}{2} \cdot \frac{dT_h(t)}{dt} \quad \text{[W]} \tag{9}$$

3.3.3. Acoplamiento Térmico con las Interfases Exteriores

El módulo termoeléctrico opera como una bomba de calor entre dos interfaces térmicas: la interfaz de proceso (en contacto con el recipiente de acero inoxidable y el agua a temperatura $T_w(t)$) y la interfaz ambiental (en contacto con el aire a temperatura T_{amb}).

La cara de proceso intercambia calor a través de la resistencia térmica global de contacto R_{contacto}, la cual contempla la pared del recipiente y la capa de pasta térmica (Kubov et al., 2016). La cara ambiental intercambia calor con el entorno mediante un disipador de aluminio y ventilador caracterizado por una resistencia térmica R_{qR} (Kubov et al., 2016).

Para un arreglo de N módulos Peltier, las temperaturas superficiales instantáneas (T_c y T_h) se relacionan con las temperaturas del proceso y del ambiente según el modo de operación:

1. **Modo Enfriamiento:** La cara fría (T_c) extrae calor del fluido, mientras que la cara caliente (T_h) rechaza la energía combinada de las N celdas hacia el ambiente:

$$T_c(t) = T_w(t) - \big(N \cdot Q_c(t)\big) \cdot R_{\text{contacto}} \tag{10}$$

$$T_h(t) = T_{\text{amb}} + \big(N \cdot Q_h(t)\big) \cdot R_{\text{qR}} \tag{11}$$

2. **Modo Calentamiento:** Al invertir la polaridad de la corriente, la cara caliente (T_h) entrega calor al fluido, mientras que la cara fría (T_c) absorbe energía térmica del aire ambiente:

$$T_h(t) = T_w(t) + \big(N \cdot Q_h(t)\big) \cdot R_{\text{contacto}} \tag{12}$$

$$T_c(t) = T_{\text{amb}} - \big(N \cdot Q_c(t)\big) \cdot R_{\text{qR}} \tag{13}$$

3.3.4. Balance de Energía Global del Recipiente de Agua

El comportamiento térmico del fluido $T_w(t)$ contenido en el recipiente de acero inoxidable se rige por la conservación de la energía en estado transitorio:

$$(m_w \cdot c_{p,w} + m_{\text{acero}} \cdot c_{p,\text{acero}}) \cdot \frac{dT_w(t)}{dt} = Q_{\text{útil, total}}(t) - Q_{\text{pérdidas}}(t) \tag{14}$$

donde:

- m_w, m_{acero}: Masas del agua y del recipiente de acero inoxidable (kg).
- $c_{p,w}, c_{p,\text{acero}}$: Calores específicos del agua (4186 J/kg · K) y del acero (500 J/kg · K).
- $Q_{\text{útil, total}}(t)$: Potencia térmica neta transferida al recipiente por los N módulos:

$$Q_{\text{útil, total}}(t) = \begin{cases} -N \cdot Q_c(t) & \text{(Modo Enfriamiento)} \\ N \cdot Q_h(t) & \text{(Modo Calentamiento)} \end{cases} \tag{15}$$

- $Q_{\text{pérdidas}}(t)$: Pérdidas de calor por convección y radiación del recipiente con el aire ambiente:

$$Q_{\text{pérdidas}}(t) = U \cdot A \cdot \big(T_w(t) - T_{\text{amb}}\big) \quad \text{[W]} \tag{16}$$

  siendo U el coeficiente global de transferencia de calor (W/m^2 · K) y A el área superficial expuesta del recipiente (m^2).

4. Simulaciones y justificación físico-matemática

5. Caracterización, calibración y validación inicial

6. Desarrollo del producto final y plan de fabricación

7. Resultados y discusión

8. Conclusiones

Referencias Bibliográficas

AstroAI. (s.f.). *Mini Fridge 4 Liter/6 Can, AC/DC Portable Thermoelectric Cooler and Warmer*. Consultado el 18 de octubre de 2026, desde https://www.astroai.com/mini-fridge-4liter-6can-white/ap/100056343

Culligan Water Spain. (2024). *¿Cómo funciona un dispensador de agua?* https://www.culligan.es/como-funciona-un-dispensador-de-agua/

Drinkstuff. (s.f.). *Cooper Cooler Rapid Beverage and Wine Chiller*. Consultado el 18 de octubre de 2026, desde https://www.drinkstuff.com/products/ehint.asp?ID=644

Dymytrov, Y., & Kubov, V. (2017, mayo). *Simple method of thermoelectric cooler (Peltier device) parameters determination based on datasheet and modeling results*. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34263.68004

Falabella. (s. f.). *Dispensador de agua friocaliente con ventilador*. https://www.falabella.com/falabella-cl/product/154714285/dispensador-de-agua-friocaliente-con-ventilador/154714286

HUBOT Electronics. (2026). *Mini Bomba de Agua Sumergible 12V DC*. https://hubot.cl/producto/mini-bomba-agua-sumergible-12v-240-l-hr-3m-sku-99/

Incropera, F. P., DeWitt, D. P., Bergman, T. L., & Lavine, A. S. (2007). *Fundamentals of Heat and Mass Transfer* (6.ª ed.). John Wiley & Sons.

Kubov, V. I., Dymytrov, Y. Y., & Kubova, R. M. (2016). LTspice-model of thermoelectric Peltier-Seebeck element. *2016 IEEE 36th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO)*, 47-51. https://doi.org/10.1109/ELNANO.2016.7493007

Mercado Libre. (s. f.). *Dispensador de agua con compresor y mini nevera Dali DCR005 frío/caliente*. https://www.mercadolibre.cl/dispensador-de-agua-con-compresor-y-mini-nevera-dali-dcr005-friocaliente/p/MLC29045089

Norton, R. L. (1999). *Diseño de máquinas*. Prentice Hall.

OttoCast. (s.f.). *12V Car Cup Cooler & Warmer*. Consultado el 18 de octubre de 2026, desde https://ottocast.com/it/products/12v-car-cup-cooler-warmer

PcComponentes. (s.f.). *Severin WK 3462 Hervidor de Viaje 0,5 L 1100 W*. Consultado el 18 de octubre de 2026, desde https://www.pccomponentes.com/severin-wk-3462-hervidor-de-viaje-05l-1100w-blanco

Peltier Power. (s. f.). *The Beer Cooler Design Log*. https://www.peltier-power.com/design-log/the-beer-cooler

Reviewed. (s.f.). *Chill a Beer in Less Than a Minute with SpinChill*. Consultado el 18 de octubre de 2026, desde https://reviewed.com/refrigerators/news/chill-a-beer-in-less-than-a-minute-with-spinchill

RV Travel. (s.f.). *RV 12V Cooler/Warmer Cup for Road Trips*. Consultado el 18 de octubre de 2026, desde https://www.rvtravel.com/rv-12v-cup-cooler-warmer-road-trips/

The Manual. (s.f.). *SpinChill Drink Chiller*. Consultado el 18 de octubre de 2026, desde https://themanual.com/?p=53212

Thermonamic Electronics. (2022). *Specification of Thermoelectric Module TEC1-12706*. Consultado el 31 de octubre de 2026, desde https://www.thermonamic.com/pro_view.asp?id=806